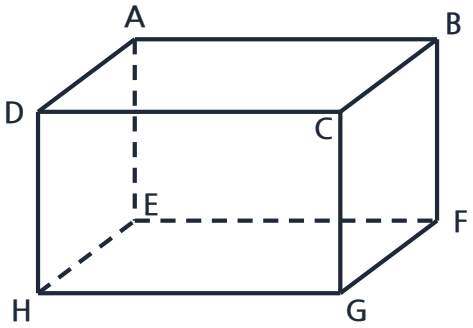
# 공간에서 직선과 평면의 위치 관계 활동지

중1 수학 · 공간의위치관계 1차시

이름 _____ 날짜 _____

**1** 직육면체에서 면 ABCD와 위치 관계가 다음과 같은 모서리를 모두 쓰시오.

| 위치 관계 | 모서리 |
|---|---|
| 면 ABCD에 포함되는 모서리 | |
| 면 ABCD와 한 점에서 만나는 모서리 | |
| 면 ABCD와 평행한 모서리 | |




**2** 1번의 직육면체에서 모서리 CG와 위치 관계가 다음과 같은 면을 모두 쓰시오.

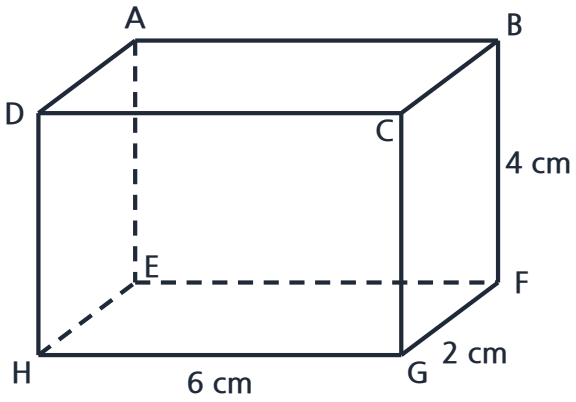
| 위치 관계 | 면 |
|---|---|
| 모서리 CG를 포함하는 면 | |
| 모서리 CG와 수직인 면 | |
| 모서리 CG와 평행한 면 | |

**3** 옳은 것에는 ○, 옳지 않은 것에는 ×를 쓰시오.

| 설명 | ○ / × |
|---|---|
| ① 서로 다른 두 평면은 한 점에서만 만날 수 있다. | |
| ② 직선이 평면과 만나지 않으면 직선과 평면은 평행하다. | |
| ③ 직선과 평면이 꼬인 위치에 있을 수 있다. | |

**4** 직육면체에서 다음 거리를 구하시오. (직육면체에서 평행한 모서리의 길이는 서로 같다.)

| 구하는 거리 | 답 |
|---|---|
| ① 점 A와 면 EFGH 사이의 거리 | |
| ② 점 A와 면 BCGF 사이의 거리 | |
| ③ 점 D와 면 ABFE 사이의 거리 | |




**5** 방 안을 직육면체라고 생각하고, 다음에 알맞은 것을 방에서 하나씩 찾아 쓰시오.

| 찾을 것 | 방에서 찾은 것 |
|---|---|
| 바닥과 평행한 평면 | |
| 바닥과 수직인 평면 | |
| 바닥과 수직인 직선 | |
| 바닥과 평행한 직선 | |

**6** (도전) 면 EFGH와 평행한 두 모서리는 항상 서로 평행한가? 1번의 직육면체에서 예를 찾아 설명하시오.

**다음 수업을 시작할 때**

**7** **물음에 답하시오.**

① 직선과 평면의 위치 관계 세 가지를 쓰시오.
② 직육면체에서 한 면과 평행한 모서리는 몇 개인가?
③ 직육면체에서 한 모서리와 수직인 면은 몇 개인가?